

# Conectores e ferramentas de rede

ITN 4 — Camada física, cabos e crimpagem · 14 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Reconhecer os conectores de cobre, fibra e consola
- ✓ Conhecer as ferramentas de cabeamento e para que servem

## Como estudar esta aula

|                                               |                                                                    |                                           |                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>1</b><br>Veja a vídeo-aula na app (3 min). | <b>2</b><br>Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante. | <b>3</b><br>Faça os exercícios da pág. 6. | <b>4</b><br>Confira as soluções na pág. 10. |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|

**ANTES DESTA AULA**  
Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 4 · Aula 2 de 4 — Cabos, conectores e meios**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. Cada cabo tem o seu conector | 2  |
| 2. Conectores                   | 2  |
| 3. Ferramentas                  | 2  |
| 4. Termos técnicos              | 3  |
| 5. Protocolos                   | 5  |
| 6. Exercícios para fazer        | 6  |
| 7. Quiz                         | 8  |
| 8. Soluções                     | 10 |
| 9. Referências bibliográficas   | 11 |

## 1. Cada cabo tem o seu conector

O **conector** é a ficha na ponta do cabo. Reconhecê-los à primeira vista é essencial: num bastidor real há dezenas de cabos e cada um tem a sua função.

**Figura:** Os conectores mais comuns numa rede. (veja a figura animada na app)

## 2. Conectores

| Conector                 | Cabo                         | Onde se usa                                     |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| RJ45 (8P8C)              | UTP/STP, 8 fios              | PCs, switches, routers, APs, telefones IP       |
| RJ11                     | Telefone, 4 fios             | Linha telefónica, DSL (não serve para rede)     |
| LC                       | Fibra (duplex, pequeno)      | Módulos SFP de switches e routers               |
| SC                       | Fibra (quadrado, de encaixe) | Distribuidores óticos, fibra do operador (FTTH) |
| ST                       | Fibra (baioneta, redondo)    | Instalações antigas                             |
| F / BNC                  | Coaxial                      | TV por cabo, modems de cabo, câmaras antigas    |
| RJ45 consola / DB9 / USB | Cabo de consola              | Configurar routers e switches                   |
| Keystone                 | Tomada para UTP              | Tomadas de parede e patch panels                |

**Figura:** Ferramentas de cabeamento. (veja a figura animada na app)

## 3. Ferramentas

| Ferramenta                         | Para que serve                                                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Alicate de crimpar (cravar)        | Prende o conector RJ45 ao cabo                                |
| Descarnador                        | Retira a capa exterior sem cortar os fios                     |
| Alicate de corte                   | Corta o cabo e acerta os fios                                 |
| Ferramenta de impacto (punch-down) | Liga os fios a tomadas keystone e patch panels                |
| Testador de cabos                  | Confirma a ordem dos fios e a continuidade                    |
| Certificador                       | Mede comprimento, atenuação e diafonia (NEXT) segundo a norma |
| Localizador de tom (toner)         | Encontra um cabo no meio de muitos                            |
| Medidor de potência ótica / OTDR   | Testa fibras óticas                                           |

**DICA**

Guarde conectores RJ45 de **Cat 6** para cabo Cat 6: são diferentes dos de Cat 5e (fios mais grossos, muitas vezes com guia interna).

## 4. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**Cabo de cobre** — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

**Fibra ótica** — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

**Consola** (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

**Bastidor** (rack) — Armário metálico onde se montam switches, routers, patch panels e servidores. Exemplo: O bastidor do piso 2 tem dois switches de 48 portas e dois patch panels.

**RJ45** (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

**UTP** (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

**STP** (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)) — Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar. Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

**Switch** — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

**Router** — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

**VoIP** (Voice over IP (voz sobre IP)) — Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional. Exemplo: Um telefone IP na

secretária faz chamadas pela mesma rede dos PCs.

**IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

**RJ11** (Registered Jack 11) — Conector mais pequeno, com 4 ou 6 contactos, usado nos telefones fixos e linhas ADSL. Exemplo: O fio do telefone de casa usa RJ11.

**DSL** (Digital Subscriber Line; ADSL = DSL assimétrico) — Internet de banda larga pela linha de telefone de cobre. Exemplo: Uma linha ADSL com 20 Mbps a descarregar e 1 Mbps a enviar.

**Conector LC** (Lucent Connector) — Conector pequeno de fibra ótica, com encaixe por patilha, muito usado em módulos SFP. Exemplo: Os módulos SFP de 1 Gbps têm duas entradas LC, uma para enviar e outra para receber.

**Duplex** — Indica se uma ligação pode enviar e receber ao mesmo tempo (full-duplex) ou só alternadamente (half-duplex). Exemplo: Um telefone é full-duplex; um walkie-talkie é half-duplex.

**SFP** (Small Form-factor Pluggable) — Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre. Exemplo: Encaixa-se um SFP de fibra multimodo para ligar o switch ao piso de cima.

**ISP** (Internet Service Provider (fornecedor de serviço de Internet)) — Empresa que vende o acesso à Internet. Exemplo: A Unitel e a Angola Telecom são ISPs em Angola.

**FTTH** (Fiber To The Home (fibra até casa)) — Fibra ótica do operador até dentro de casa ou da empresa. Exemplo: Com FTTH é possível ter 500 Mbps ou mais.

**Cabo coaxial** — Cabo com um fio de cobre central rodeado de isolamento e uma malha metálica. Exemplo: O cabo da televisão por cabo e de muitos modems é coaxial.

**Modem** (modulador-desmodulador) — Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa. Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.

**Cabo de consola** (rollover) — Cabo especial (normalmente azul) que liga o PC à porta de consola de um switch ou router para o configurar. Exemplo: Num switch novo sem IP, configura-se tudo pelo cabo de consola e PuTTY.

**Keystone** — Módulo de tomada RJ45 fêmea que se encaixa nas caixas de parede ou nos painéis. Exemplo: Cada tomada de rede da parede tem um keystone Cat6 por trás do espelho.

**Atualização de segurança** (patch) — Correção publicada pelo fabricante para fechar uma vulnerabilidade. Exemplo: Instalar as atualizações do Windows todos

os meses.

**Patch panel** — Painel com muitas tomadas RJ45 onde chegam os cabos que vêm das paredes, para organizar as ligações no bastidor. Exemplo: A tomada 12 da sala 3 chega à porta 12 do patch panel, e daí um cabo curto vai ao switch.

**Alicate de crimpar** — Ferramenta que aperta o conector RJ45 no cabo e muitas vezes também corta e descarna o cabo. Exemplo: Um técnico faz 20 cabos de rede por hora com um bom alicate de crimpar.

**Crimpar** — Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios. Exemplo: Depois de alinhar as cores em T568B, mete-se no RJ45 e crimpa-se.

**Ferramenta de impacto** (punch-down tool) — Ferramenta que empurra os fios para dentro dos contactos de um patch panel ou keystone e corta o excesso. Exemplo: Usa-se a ferramenta de impacto para ligar os cabos da parede ao patch panel.

**Testador de cabos** — Aparelho que verifica se os 8 fios de um cabo estão bem ligados e na ordem certa. Exemplo: O testador acende as luzes 1 a 8 por ordem: o cabo direto está bom.

**Atenuação** — Perda de força do sinal à medida que percorre o cabo ou o ar. Exemplo: Por causa da atenuação, um cabo UTP não deve passar de 100 metros.

**Diafonia** (crosstalk) — Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone. Exemplo: Destrançar demasiado os fios ao crimpar aumenta a diafonia.

**Norma** — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

**Medidor de potência ótica** (OTDR (refletómetro) para localizar cortes) — Aparelho que mede a luz que chega a uma fibra, para saber se há perdas. Exemplo: A fibra recebe -25 dBm, abaixo do mínimo: há uma emenda mal feita.

## 5. Protocolos

**STP/RSTP** — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

## 6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

### 1. O que significa **STP** (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D))?

- ☐ **A)** O tempo que um dado demora a ir de um ponto ao outro da rede.
- ☐ **B)** Método em que o switch recebe a trama inteira e verifica o FCS antes de a enviar.
- ☐ **C)** Edifício ou sala com muitos servidores, armazenamento e equipamentos de rede, com energia e frio controlados.
- ☐ **D)** Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.

### 2. O que quer dizer a sigla **RJ45**?

- ☐ **A)** troubleshooting
- ☐ **B)** RSSI
- ☐ **C)** Registered Jack 45
- ☐ **D)** Denial of Service (negação de serviço)

### 3. Em que camada OSI trabalha **STP/RSTP**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 4 — Transporte
- ☐ **D)** 1 — Física

### 4. O que significa **UTP** (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado))?

- ☐ **A)** O caminho que os dados realmente seguem e como as redes IP e VLANs estão organizadas.
- ☐ **B)** Ataque que envia mais dados do que um programa aguenta, para o fazer falhar ou correr código do atacante.
- ☐ **C)** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.
- ☐ **D)** Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

**5. Para que serve STP/RSTP?**

- ☐ **A)** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.
- ☐ **B)** Oferece acesso aos mesmos modelos YANG do NETCONF, mas através de uma API REST sobre HTTPS, com dados em JSON ou XML. É mais fácil de usar a partir de aplicações web e scripts.
- ☐ **C)** Protocolo da Cisco que negocia automaticamente se uma ligação entre dois switches passa a trunk. É prático, mas é considerado um risco e costuma ser desligado.
- ☐ **D)** Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).

**6. O que significa Modem (modulador-desmodulador)?**

- ☐ **A)** Protocolo de transporte simples e rápido: envia sem abrir ligação e sem confirmar a chegada.
- ☐ **B)** Conjunto das tecnologias que servem para guardar, tratar e transmitir informação: computadores, telefones, Internet.
- ☐ **C)** Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.
- ☐ **D)** Programa ou técnica que aproveita uma vulnerabilidade concreta.

**7. O que quer dizer a sigla IP?**

- ☐ **A)** banner motd (message of the day)
- ☐ **B)** acknowledgment (confirmação)
- ☐ **C)** Infrastructure as a Service (infraestrutura como serviço)
- ☐ **D)** Internet Protocol (protocolo da Internet)

**8. O que quer dizer a sigla Diafonia?**

- ☐ **A)** modulador-desmodulador
- ☐ **B)** crosstalk
- ☐ **C)** Request for Comments
- ☐ **D)** Personal Area Network (rede pessoal)

**9. O que quer dizer a sigla **Consola**?**

- ☐ **A)** núcleo colapsado
- ☐ **B)** console
- ☐ **C)** Neighbor Discovery (descoberta de vizinhos)
- ☐ **D)** Dynamic ARP Inspection (inspeção dinâmica de ARP)

**10. O que significa **Crimpar**?**

- ☐ **A)** Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.
- ☐ **B)** Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço).
- ☐ **C)** Lista de regras num router que permite ou bloqueia pacotes, conforme endereços, protocolos e portas.
- ☐ **D)** Equipamento que recebe um sinal fraco e o volta a emitir forte, para ir mais longe.

**7. Quiz**

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1. Que conector se usa num cabo de rede UTP?**

- ☐ **A)** RJ11
- ☐ **B)** RJ45
- ☐ **C)** SC
- ☐ **D)** BNC

**2. Que conector de fibra é usado nos módulos SFP?**

- ☐ **A)** ST
- ☐ **B)** LC
- ☐ **C)** F
- ☐ **D)** RJ45

**3. Que ferramenta liga os fios a uma tomada keystone?**

- ☐ **A)** Alicate de crimpar
- ☐ **B)** Ferramenta de impacto (punch-down)
- ☐ **C)** Testador
- ☐ **D)** Descarnador



**4.** Um conector RJ11 serve para ligar um PC a um switch.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? \_\_\_\_\_

## 8. Soluções

### Exercícios

**1. Resposta:** D) Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.

**STP:** Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar.

Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

**2. Resposta:** C) Registered Jack 45

**RJ45** = Registered Jack 45. O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre.

**3. Resposta:** B) 2 — Ligação de dados

STP/RSTP → camada 2 — Ligação de dados (TCP/IP: Acesso à rede). Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

**4. Resposta:** C) Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

**UTP:** Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum.

Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

**5. Resposta:** A) Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

**Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão).** Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30-50 s.

**6. Resposta:** C) Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.

**Modem:** Equipamento que converte os bits do computador no sinal usado pela linha do operador (telefone, cabo, rádio) e vice-versa.

Exemplo: O modem ADSL liga-se à linha de telefone para dar Internet.

**7. Resposta:** D) Internet Protocol (protocolo da Internet)

**IP** = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

**8. Resposta:** B) crosstalk

**Diafonia** = crosstalk. Interferência de um par de fios no par vizinho do mesmo cabo, como ouvir outra conversa ao telefone.

**9. Resposta:** B) console

**Console** = console. Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede.

**10. Resposta:** A) Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.

**Crimpar:** Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.

Exemplo: Depois de alinhar as cores em T568B, mete-se no RJ45 e crimpa-se.

**Quiz — chave de respostas****1. Resposta:** B) RJ45

RJ45 (8P8C).

**2. Resposta:** B) LC

LC duplex.

**3. Resposta:** B) Ferramenta de impacto (punch-down)

Punch-down.

**4. Resposta:** Falso

RJ11 é de telefone, 4 fios; a rede usa RJ45.

**9. Referências bibliográficas**

1. TIA. ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components Standard. Arlington: TIA, 2018.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.